

二级压缩耗功:每生产 1 kg 气体,
 $w_C = w_{C,L} + w_{C,H}$ 。若中冷后
 $T_3 = T_1$, $\alpha = \frac{p_2}{p_1}$, $\pi_L = \frac{p_2}{p_1}$,
 $\pi_H = \frac{p_2}{p_1}$, 则
 $w_C = \frac{nR_g T_1}{n-1} (\pi_L^\alpha + \pi_H^\alpha - 2)$ 。

最佳中间压力:令 $\frac{\partial w_C}{\partial p_a} = 0$, 得 $p_a = \sqrt{p_1 p_2}$, 即
 $\pi_L = \pi_H = \frac{p_2}{p_1} = \pi_H$, 此时 $w_C = w_{C,min}$ 。推广到 m 级:
 $\pi_L = \pi_2 = \dots = \pi_m = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{1/m}$ 。

等压比级数优点:各级耗功相等
 $w_{C,i} = \frac{n-1}{n} R_g T_i \left(\pi_i^{(n-1)/n} - 1\right)$, $w_C = m w_{C,i}$; 各缸
终温相同 $T_i = T_1 \pi_i^{(n-1)/n}$; 各级缸数 $q_i = \frac{n-1}{n} c_v \Delta T$,
中冷器散热 $q_{m,i} = c_p \Delta T$ 相等; 各缸按比例缩小, 利于轴平衡,
润滑可靠和提高整机 η_V 。

级数影响: m 个时趋近等温压缩; 但
机构庞大, 系统复杂, 可靠性下降, 工
程常用 2-4 级。
定温效率 $\eta_{C,T} = \frac{w_{C,T}}{w_C}$ 。

真空泉实质也是压缩机: 出口压力为
环境压力, 进气压力不断降低。

第九章 气体动力循环

动力循环分析方法: 将复杂不可逆实际循环抽象为可逆理论循环,
先分析经济性, 再分析实际循环偏差。第一定律看能量
数量, 第二定律、熵分析、熵分析看能量质量与损失。

活塞式内燃机的分类
- 按燃料: 煤气机、汽油机、柴油机等。
- 按点火方式: 点燃式、压燃式。
- 按冲程: 二冲程、四冲程。

活塞式内燃机循环特点: 实际上是开式循环; 燃烧、传热、排气、
膨胀、压缩等过程都存在不可逆性; 各环节中工质的质量和成分会发生
变化。

空气标准假设: 工质为空气, 视为理想气体且定比热; 燃烧简化为外部
加热, 排气简化为放热; 忽略热传导的损失、成分变化; 压缩和
膨胀取等熵。

简化后的混合加热内燃机(柴油
机):
- 0 → 1: 吸气。
- 1 → 2: 压缩。
- 2 → 3: 喷油、定容燃烧。
- 3 → 4: 定压燃烧。
- 4 → 5: 膨胀做功。
- 5 → 0: 排气。

混合加热理想循环(萨
巴德循环, 柴油):
- 1 → 2: 等熵压缩。
- 2 → 3: 定容加热。
- 3 → 4: 定压加热。
- 4 → 5: 等熵膨胀。
- 5 → 1: 定容放热。

循环热效率: $q_1 = c_v(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$,
循环放热量: $q_2 = c_v(T_5 - T_1)$,
热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{T_5 - T_1}{(T_3 - T_2) + \kappa(T_4 - T_3)}$, 其中 $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ 。

特性参数:
- 压缩比: $\epsilon = \frac{v_1}{v_2}$, 定容增压比: $\lambda = \frac{p_2}{p_1}$, 定压增压比: $\rho = \frac{p_4}{p_3}$ 。
- 等熵压缩 1 → 2: $T_2 = T_1 \epsilon^{\kappa-1}$ 。
- 定容吸热 2 → 3: $T_3 = T_2 \lambda^{\kappa-1}$ 。
- 定压吸热 3 → 4: $T_4 = T_3 \rho^{\kappa-1}$ 。
- 定容放热 4 → 5: $T_5 = T_4 \rho^{\kappa}$ 。

混合加热循环热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{\epsilon^{\kappa-1}[(\lambda - 1) + \kappa \lambda(\rho - 1)]}$ 。
令 $\lambda, \rho \Rightarrow \eta_1, \rho \Rightarrow \eta_1$ 。

定压加热理想循环(狄
塞尔循环, 柴油):
- 1 → 2: 等熵压缩。
- 2 → 3: 定压加热。
- 3 → 4: 等熵膨胀。
- 4 → 1: 定容放热。

特性参数:
- 吸热量: $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$ 。
- 放热量: $q_2 = c_v(T_4 - T_1)$ 。
- 热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ 。
由混合加热循环公式令 $\lambda = 1$, 得 $\eta_1 = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\kappa \epsilon^{\kappa-1}(\rho - 1)}$ 。

循环讨论:
- ϵ 增大时, η_1 增大, w_{net} 增大。
- ρ 增大时, η_1 降低, 但 w_{net} 增大。
- 重负荷时, ρ 增大, q_1 增大, 内部热效率下降。
- 温度升高会使 κ 降低, 这也是实际热效率下降的原因之一。

定容加热循环(奥托循环, 汽油机)

特性参数:
- 吸热量: $q_1 = c_v(T_3 - T_2)$ 。
- 放热量: $q_2 = c_v(T_4 - T_1)$ 。
- 热效率: $\eta_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$ 。
由混合加热循环公式令 $\lambda = 1$, 得 $\eta_1 = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\kappa \epsilon^{\kappa-1}(\rho - 1)}$ 。

循环讨论:
- ϵ 增大时, η_1 增大, w_{net} 增大。
- ρ 增大时, η_1 降低, 但 w_{net} 增大。
- 重负荷时, ρ 增大, q_1 增大, 内部热效率下降。
- 温度升高会使 κ 降低, 这也是实际热效率下降的原因之一。

定容加热循环(奥托循环, 汽油机)

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

第十章 蒸汽动力装置循环

蒸汽动力装置: 锅炉/过热器吸热, 汽轮机膨胀做功, 冷凝器定压放
热, 水泵升压送回锅炉。冷空气不能取消: 它排热并维持低背压,
使循环闭合且汽轮机能充分膨胀。

水蒸汽卡诺循环不采用: 湿蒸汽干度 x 太小, 湿蒸汽腐蚀性
叶片; 压缩两相混合物困难。实际采用朗肯循环。

朗肯循环过程: 1-2 汽轮机绝热膨胀, 2-3 冷凝器定压放热, 3-4 水泵
升压, 4-1 锅炉定压吸热(预热、汽
化、过热)。

能量关系:
- $w_{t,r} = h_1 - h_2$, $w_{t,p} = h_4 - h_3$
- $q_1 = h_1 - h_4$, $q_2 = h_2 - h_3$
- $w_{net} = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$ 。
朗肯循环热效率:
 $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$ 。因
 $w_{t,p} \ll w_{t,r}$, 常取 $h_4 \approx h_3$, $\eta_1 \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4}$, $w_{net} \approx w_{t,r}$ 。

耗汽率: 装置每输出单位功所消耗的蒸汽量。理想耗汽率
 $d_0 = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4}$; 若 h 用 kJ/kg , 功用 kJ/h ,
 $d_0 = \frac{3600}{h_1 - h_2} \text{ kg/(kW} \cdot \text{h)}$ 。耗汽量 $D_0 = d_0 P_0$ 。

提高初温 T_1 : 平均吸热温度 T_1 不变, T_2 不变, η_1 升, 但末端干度
 x_2 下降; 受材料耐温限制。
提高初压 p_1 : 平均吸热温度 T_1 升, T_2 不变, η_1 升, 但末端干度
 x_2 下降, 且 p_1 过高, 设备强度要求提高。

降低背压 p_2 : T_1 基本不变, 平均放热温度 T_2 升, η_1 升, 但受环境温
度、冷却水温限制, 不能随意降低, 且 x_2 下降。

循环最高压力 p_{max} 和最高温度 T_{max} 相
同时
- $q_2 p = q_2 m = q_2 v$ 。
- 吸热量关系为 $q_1 p > q_1 m > q_1 v$ 。
- 因此 $\eta_1 p > \eta_1 m > \eta_1 v$ 。

燃气轮机装置主要构成: 压气机、燃烧室、汽轮机。
燃气轮机装置特点: 实际为开式循环, 工质在设备间连续流动; 运转
平稳, 可连续输出功; 启动快, 到达满负荷快; 压气机耗功很大, 消耗
汽轮机产生功率的绝大部分, 但装置功重量比仍较大。

主要用途: 飞机动力、舰船动力、电站峰荷机组。
空气标准假设:
- 工质为空气, 满足理想气体状态方程。
- 比热容取定值。
- 压缩和膨胀简化为等熵过程。
- 燃烧简化为定压吸热, 排气简化为定压放热。
- 忽略燃油质量及燃气成分变化。

空气标准燃气轮机循环: 在上述假设下, 实际开式燃气轮机循环可
简化为闭式定压加热循环。
布雷顿循环(燃气轮机理想循环)

- 1 → 2: 压气机内等
熵压缩。
- 2 → 3: 燃烧室内定
压吸热。
- 3 → 4: 汽轮机内等
熵膨胀。
- 4 → 1: 定压放热。

循环增压比 $\pi = p_2/p_1$ 。循环增压比 $\tau = T_3/T_1$ 。
循环分析:
- 吸热量 $q_1 = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2)$ 。
- 放热量 $q_2 = h_4 - h_1 = c_p(T_4 - T_1)$ 。
- 热效率
 $\eta_1 = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{1}{\pi^{(\kappa-1)/\kappa}}$ 。
- 注意: 式中的 T_1 、 T_2 是循环状态点温度, 不是高温热源和低温热
源温度。

循环分析:
- π 增大, η_1 增大。
- 理想定比热条件下, η_1 与循环最高温度 T_3 无关。
- 当 π 一定时, 增大 π 可增大吸热量和净功, 但热效率不变。
- 循环增压比 $w_{net} = c_p[(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)]$ 。
- 令 $r = \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, 则 $w_{net} = c_p T_1 (r - 1) (\tau/r - 1)$ 。
- 当 r 一定时, 存在使 w_{net} 最大的最佳增压比。
- 最大净功条件为 $\pi = r^{\kappa/(\kappa-1)}$ 。
- π 增大, 即 T_3 升高, 会使取得 $w_{net,max}$ 的 π 升高, 并使 η_1 和
 $w_{net,max}$ 同时升高。

实际布雷顿循环
- 1 → 2: 不可逆绝热压缩。
- 2 → 3: 定压吸热。
- 3 → 4: 不可逆绝热膨胀。
- 4 → 1: 定压放热。

压气机绝热效率:
- $\eta_{C,s} = w_{C,s}/w'_C = \frac{h_2 - h_1}{h_2' - h_1}$ 。
- 因此 $h_2 = h_1 + \frac{h_2' - h_1}{\eta_{C,s}}$ 。
燃气轮机相对内效率:
- $\eta_{t,r} = w_{t,r}/w_{t,r}' = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_4'}$ 。
- 因此 $h_4 = h_3 - \eta_{t,r}(h_3 - h_4')$ 。
内部热效率:
- $\eta_1 = w_{net}/q'_1$ 。
- 实际净功为 $w'_{net} = \eta_{t,r}(h_3 - h_4') - \frac{h_2' - h_1}{\eta_{C,s}}$ 。
- 实际吸热量为 $q'_1 = h_3 - h_2 = h_3 - h_1 - \frac{h_2' - h_1}{\eta_{C,s}}$ 。
- 令 $r = \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, 可写为 $\eta_1 = \frac{\eta_{t,r}(1 - 1/r) - (1 - 1/r)/\eta_{C,s}}{1 - (1 - 1/r)/\eta_{C,s}}$ 。

循环讨论
- η_1 与 π 、 r 有关。
- π 一定时, π 增大, η_1 增大。
- 一定时, π 增大, η_1 会变化并存在极值。
- η_1 与 $\eta_{t,r}$ 和 $\eta_{C,s}$ 有关。
- $\eta_{C,s}$ 增大, $\eta_{C,s}$ 增大, 会使 η_1 增大。
典型范围为 $\eta_1 = 0.85 \sim 0.92$ 。
 $\eta_{C,s} = 0.85 \sim 0.90$ 。
- 增大 r 是提高燃气轮机装置性能, 即提高 w_{net} 和 η_1 的重要
方向。

回热: 利用燃气轮机排气预热压气机出口
空气, 减少燃烧室吸热。空气先被废气预热
到 T_3 , 燃烧室只需从 T_3 加热到 T_4 , 吸
热量为 $q_1 = c_p(T_4 - T_3)$ 。
- 5 点: 压气机出口空气在极限回热情况下
能被预热到的最高状态 $T_3 = T_4$ 。
- 6 点: 汽轮机排气在极限回热情况下放
热后能达到的最低状态 $T_6 = T_2$ 。
- 7 点: 实际回热后, 压气机出口空气被预热后的状态。
- 8 点: 实际回热后, 汽轮机排气放热后的状态。

回热效率: 实际回热利用的热量 $h_2 - h_2' = h_4 - h_4'$;
极限回热 $T_3 = c_p(T_3 - T_5)$, $q_{2r} = c_p(T_6 - T_1)$, 需
 $T_4 > T_2$ 才有有效温差。

实际循环回热 $\sigma' = \frac{h_2 - h_2'}{h_5 - h_2'}$ 。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

分级压缩中冷: 降低排气机耗功, 但单独用于简单布雷顿循环时, 因
压气机出口温度降低, 需补充更多热量, 热效率不一定提高; 若与回
热联合, 中冷大可回热温差, 可提高热效率。

分级膨胀再热: 可增加燃气轮机输出功; 无回热时可能降低热效率;
与回热联合时因排气温度提高, 回热效果增强, 可提高热效率。分级
压缩中冷、分级膨胀再热和回热联合, 级数趋于无穷时趋近概括性
卡诺循环。

理想回热效率 $\eta_{t,r} = 1 - \frac{q_{2c}}{q_1}$, 通常 $\eta_{t,r} > \eta_1$ 。

有摩擦实际朗肯循环
实际汽轮机膨胀存在摩擦和不可逆损失:
- 理想膨胀终点为 2, 实际膨胀终点为
2act。
- 实际过程熵增大, $T-s$ 图上 2act 通常
位于理想等熵线 2 的右侧。

放热量增大, 做功减少, 效率下降。汽轮机相对内效率(汽机效率)
 $\eta_T = \frac{h_1 - h_{2act}}{h_1 - h_2} \approx 0.92$ (近代大功率汽轮机)。
确定 h_{2act} : 运行中测出 p_2 和 x_2 , 用
 $h_2 = x_2 h_g + (1 - x_2) h_f$ 求湿蒸汽汽化; 设计中: 选定 η_T , 用
 $h_{2act} = h_1 - \eta_T(h_1 - h_2) = h_2 + (1 - \eta_T)(h_1 - h_2)$ 。
 $h_1 - h_2$ 称为理想焓降。
忽略泵功时, 装置内部热效率 $\eta_i \approx \eta_T \eta_1$; 考虑机械效率 η_m 时,
有效热效率 $\eta_e = \frac{P_e}{P_1} = \eta_T \eta_m \eta_1$ 。实际内部耗汽率 $d_i = \frac{d_0}{\eta_T}$,
耗汽量 $D_i = d_i P_1$, P_1 为实际内部功率。

再热循环
蒸汽在 1 高压汽轮机膨胀到 b , 回锅炉
再加热到 a , 再进低压汽轮机膨胀到 2。
忽略泵功时,
 $w_{net} = (h_1 - h_b) + (h_a - h_2)$,
 $q_1 = (h_1 - h_b) + (h_a - h_b)$,
 $\eta_i = \frac{h_1 - h_b + h_a - h_2}{h_1 - h_b + h_a - h_b}$ 。与再热压力有关
再热作用: 根本目的是提高汽轮机排汽干度; 可降低耗汽率, 但是会
使得系统复杂。
- 再热压力过高时, 与原循环相比, T_{m2} 不变, T_{m1} 下降, η_1 下降。
- 再热压力过低时, 与原循环相比, T_{m2} 不变, T_{m1} 上升, η_1 上升,
但 x_2 改善不大。

冷源温度: 汽轮机排汽干度, 没有利用价值, 因此不能像燃气轮机一
样回热。
对不起这一块看不懂
抽汽回热: 从汽轮机中间级抽出部分蒸汽加热给水, 提高锅炉入口
给水温度, 减少低温段外部放热。方式有混合式和间壁式。

混合式
- 抽汽量为 α 。
- 回热器能量方程为 $(1 - \alpha)h_4 + \alpha h_{01} - h_{01}' = 0$ 。
- 忽略泵功时, $h_4 \approx h_2'$ 。
- 抽汽系数为 $\alpha = \frac{h_{01}' - h_2'}{h_{01} - h_2'}$ 。
回热器不可逆损失:
- 回热器方程写为
 $(1 - \alpha)s_2 + \alpha s_{01} - s_{01}' + S_f + S_g = \Delta S_{cv}$ 。
- 稳态时取 $\Delta S_{cv} = 0$ 。
- 损失为 $S_g = s_{01}' - \alpha s_{01} - (1 - \alpha)s_2'$ 。
- 损失为 $I = T_0 \Delta S_{cv}$ 。
回热循环分析(忽略泵功):
净功 $w_{net} = (h_1 - h_{01}') + (1 - \alpha)(h_{01} - h_{01}')$ 。
- 也可写为 $w_{net} = (h_1 - h_{01}') + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$ 。
- 吸热量为 $q_1 = h_1 - h_{01}'$ 。
- 放热量为 $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_2')$ 。
- 热效率为
 $\eta_1 = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_{01}') + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)}{h_1 - h_{01}'}$ 。
- 也可写为 $\eta_1 = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(1 - \alpha)(h_2 - h_2')}{h_1 - h_{01}'}$ 。

回热循环与原循环比较:
- 平均放热温度 T_{m2} 不变;
- 平均吸热温度 T_{m1} 上升;
- 因此热效率 η_1 提高;
- 回热的本质是减少低温段外部吸热, 使锅炉吸热更多发生在较高
温度区。

回热循环:
 $w_{net} = (h_1 - h_{01}') + (1 - \alpha)(h_{01} - h_2)$,
 $q_1 = h_1 - h_{01}'$, $q_2 = (1 - \alpha)(h_2 - h_2')$ 。回热器熵产
 $S_g = s_{01}' - \alpha s_{01} - (1 - \alpha)s_2'$ 。损失 $I = T_0 S_g$ 。
提高经济性主线: 提高平均吸热温度, 降低平均放热温度, 减少不可
逆, 再热偏向改善末级湿度, 回热偏向提高平均吸热温度, 大型机组
联合采用。

第十一章 制冷循环
制冷循环: 制冷循环和热泵循环均消耗外界功, 把热量从低温对
象转移到高温环境或供热对象。若无功输入, 热量从低温环境到高温
使孤立系 $\Delta S_{iso} < 0$, 违背第二定律: 实际必须满足 $\Delta S_{iso} \geq 0$ 。
制冷系数: $\epsilon = \frac{q_0}{q_c} = \frac{q_0}{q_c - q_0}$, q_c 为从低温对象吸收的制冷量,
 q_0 为向高温环境放热量。卡诺制冷循环 $\epsilon_c = \frac{T_0 - T_c}{T_c}$, 温度必须
用热力学温度, 温差越小, 理论 ϵ_c 越大。
工程单位: COP 即制冷装置工作性能系数: 普通制冷常 $\epsilon > 1$, 深冷
常 $\epsilon < 1$, 1 冷吨约 3.86 kW, 美国制 1 冷吨 = 3.517 kW。
热泵系数: 高温端供热 $q_h = q_c + w_{net}$,
 $\epsilon_h = \frac{q_h}{w_{net}} = \frac{q_c + w_{net}}{w_{net}} = 1 + \epsilon$ 。热泵关注高温端放热, 制冷
机关注低温端吸热。
压缩空气制冷循环(逆布雷顿)

1-2 压缩机等熵压缩, 2-3 冷却器定压放热, 3-4 膨胀机等熵膨胀,
4-1 冷端定压吸热。
制冷系数在工程上也称制冷装置的工作性能系数, 即 COP。
 $\epsilon = \frac{q_0}{w_{net}}$, 若为卡诺循环 $\epsilon_c = \frac{T_c}{T_0 - T_c}$ 。
深冷装置通常 $\epsilon < 1$, 普通制冷装置通常 $\epsilon > 1$ 。
冷吨定义: 1 冷吨 = 1000 kg, 0°C 冰在 24 h 内冻成 0°C 冰所需的
能量。1 冷吨 = 3.86 kW; 美国制 1 冷吨 = 3.517 kW。
能量关系: 制冷量 $q_c = h_1 - h_4$, $q_0 = h_2 - h_3$,
 $w_{net} = (h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)$, $\epsilon = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)}$ 。
理想气体定比热情况: 设 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$, 则 $T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$,
 $T_3 = T_4 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, $\epsilon = \frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1} \cdot \pi \downarrow$ 时 $\epsilon \uparrow$,
但循环制冷量 q_c 可能下降。

制冷系数: $\epsilon = \frac{q_0}{w_{net}} = \frac{q_0}{q_c - q_0}$, q_c 为从低温对象吸收的制冷量,
 q_0 为向高温环境放热量。卡诺制冷循环 $\epsilon_c = \frac{T_0 - T_c}{T_c}$, 温度必须
用热力学温度, 温差越小, 理论 ϵ_c 越大。
工程单位: COP 即制冷装置工作性能系数: 普通制冷常 $\epsilon > 1$, 深冷
常 $\epsilon < 1$, 1 冷吨约 3.86 kW, 美国制 1 冷吨 = 3.517 kW。
热泵系数: 高温端供热 $q_h = q_c + w_{net}$,
 $\epsilon_h = \frac{q_h}{w_{net}} = \frac{q_c + w_{net}}{w_{net}} = 1 + \epsilon$ 。热泵关注高温端放热, 制冷
机关注低温端吸热。
压缩空气制冷循环(逆布雷顿)

1-2 压缩机等熵压缩, 2-3 冷却器定压放热, 3-4 膨胀机等熵膨胀,
4-1 冷端定压吸热。
制冷系数在工程上也称制冷装置的工作性能系数, 即 COP。
 $\epsilon = \frac{q_0}{w_{net}}$, 若为卡诺循环 $\epsilon_c = \frac{T_c}{T_0 - T_c}$ 。
深冷装置通常 $\epsilon < 1$, 普通制冷装置通常 $\epsilon > 1$ 。
冷吨定义: 1 冷吨 = 1000 kg, 0°C 冰在 24 h 内冻成 0°C 冰所需的
能量。1 冷吨 = 3.86 kW; 美国制 1 冷吨 = 3.517 kW。
能量关系: 制冷量 $q_c = h_1 - h_4$, $q_0 = h_2 - h_3$,
 $w_{net} = (h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)$, $\epsilon = \frac{h_1 - h_4}{(h_2 - h_1) - (h_3 - h_4)}$ 。
理想气体定比热情况: 设 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$, 则 $T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$,
 $T_3 = T_4 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$, $\epsilon = \frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1} \cdot \pi \downarrow$ 时 $\epsilon \uparrow$,
但循环制冷量 q_c 可能下降。

制冷系数: $\epsilon = \frac{q_0}{w_{net}} = \frac{$